

Windows LAPS 運用手順書

Microsoft Intune / Microsoft Entra ID 管理環境

1. 本書の目的

本書は、Microsoft Intune および Microsoft Entra ID により管理されている Windows 端末に対し、**Windows Local Administrator Password Solution (Windows LAPS)** を利用してローカル管理者アカウントのパスワードを安全に運用するための手順を定めるものです。

Windows LAPS では、各端末のローカル管理者パスワードを端末ごとに異なるランダムな値として管理し、一定期間ごとに自動的に変更します。

本環境では、LAPS によって管理されるローカル管理者パスワードを **Microsoft Entra ID に保存**し、権限を持つ管理者のみが必要時にパスワードを確認します。

これにより、複数端末で同一のローカル管理者パスワードを使用することによる Pass-the-Hash やラテラルムーブメント等のリスクを低減します。

2. 対象環境

本手順書は、以下の端末を対象とします。

項目	内容
対象 OS	Windows 10 / Windows 11
デバイス管理	Microsoft Intune
ID 管理	Microsoft Entra ID
デバイス参加方式	Microsoft Entra joined または Microsoft Entra hybrid joined
LAPS 管理方式	Windows LAPS
パスワード保存先	Microsoft Entra ID
管理画面	Microsoft Intune admin center / Microsoft Entra admin center

注意

Microsoft Entra **registered** のみの端末は、Microsoft Entra ID を保存先とする Windows LAPS の対象外です。

3. Windows LAPS の運用概要

Windows LAPS の基本的な動作は以下のとおりです。

1. Intune から対象端末へ LAPS ポリシーを配布する。
2. Windows LAPS が対象のローカル管理者アカウントを管理する。
3. 端末上でランダムなパスワードを生成する。
4. パスワードを Microsoft Entra ID にバックアップする。
5. 設定された有効期間に従ってパスワードを自動的にローテーションする。
6. 管理作業が必要な場合のみ、権限を持つ管理者がパスワードを取得する。
7. 必要に応じて、管理作業終了後に Intune からパスワードを手動ローテーションする。

Microsoft では、Microsoft Entra joined 端末を Intune で管理している場合、Intune を使用した Windows LAPS の管理を推奨しています。

4. 管理権限

Windows LAPS では、操作内容により必要な権限が異なります。

4.1 LAPS パスワードを確認する権限

LAPS パスワードを確認するには、Microsoft Entra ID 上で以下の権限が必要です。

```
microsoft.directory/deviceLocalCredentials/password/read
```

標準の Microsoft Entra ロールでは、以下のロールが LAPS パスワードを取得できます。

- Cloud Device Administrator
- Intune Administrator

また、必要最小限の権限のみを付与する場合は、Microsoft Entra ID のカスタムロールを作成することも可能です。

4.2 パスワード情報のみを参照する権限

以下の権限では、LAPS のメタデータを確認できますが、パスワードそのものは確認できません。

```
microsoft.directory/deviceLocalCredentials/standard/read
```

以下のロールなどが対象となります。

- Helpdesk Administrator
- Security Reader
- Security Administrator
- Cloud Device Administrator
- Intune Administrator

確認可能な情報には、以下が含まれます。

- デバイス名
- 最終パスワードローテーション日時
- 次回パスワードローテーション日時

4.3 パスワードを手動ローテーションする権限

Intune から LAPS パスワードを手動ローテーションする場合、以下の Intune RBAC 権限が必要です。

カテゴリ	必要権限
Managed devices	Read
Organization	Read
Remote tasks	Rotate Local Admin Password

5. ローカル管理者パスワードの確認

通常の保守作業では、**Microsoft Intune admin center** から取得する方法を基本手順とします。

5.1 Intune から確認する場合

操作手順

1. Microsoft Intune admin center にサインインします。
2. 以下を開きます。

デバイス

→ すべてのデバイス

1. 対象端末を選択します。
2. 対象デバイスの画面で、

モニター

→ ローカル管理者パスワード

を選択します。

1. 以下の情報を確認します。
2. Account name

3. Security ID
4. Local admin password
5. Last password rotation
6. Next password rotation

7. 「表示 (Show)」を選択します。

8. 必要に応じて「コピー (Copy)」を使用してパスワードを取得します。

Microsoft Entra ID にバックアップされている場合のみ、Intune からパスワードそのものを確認できます。

5.2 Microsoft Entra admin center から確認する場合

Intune を使用せず、Microsoft Entra admin center から直接確認することも可能です。

操作手順

1. Microsoft Entra admin center にサインインします。
2. 以下を開きます。

Entra ID

→ デバイス

→ 概要

→ ローカル管理者パスワードの回復

1. 対象端末を検索します。
2. 対象デバイスを選択します。
3. 「ローカル管理者パスワードを表示」を選択します。
4. パスワードを確認します。

この画面では、LAPS が有効になっているデバイスについて、最終ローテーション日時および次回ローテーション日時も確認できます。

6. 取得した LAPS パスワードの使用

取得したパスワードは、対象端末上で管理者権限が必要となった場合に使用します。

ローカルアカウントとして認証する場合は、環境に応じて以下の形式でユーザー名を入力します。

.\<LAPS管理対象アカウント名>

例：

.\LocalAdmin

使用例：

- UAC による管理者権限昇格
- 障害調査
- ネットワーク障害時のローカルログオン
- アプリケーションの保守
- デバイス設定変更
- Entra ID 認証が利用できない場合の緊急保守

7. 管理作業終了後のパスワードローテーション

7.1 基本運用

LAPS パスワードを実際に使用した場合は、セキュリティ上、**作業終了後にパスワードを手動ローテーションすることを推奨します。**

特に以下の場合は手動ローテーションを実施してください。

- ユーザーに一時的にパスワードを伝えた場合
- リモートサポートで使用了した場合
- 外部保守業者が使用了の場合
- チャット・電話等で一時的に共有した場合
- パスワードが第三者に知られた可能性がある場合
- セキュリティインシデントが疑われる場合

7.2 Intune からパスワードをローテーションする

1. Microsoft Intune admin center を開きます。

2. 以下を選択します。

デバイス

→ **すべてのデバイス**

1. 対象デバイスを選択します。

2. 画面上部のアクションから

ローカル管理者パスワードのローテーション (Rotate Local admin password)

を選択します。

表示されていない場合は「…」を開いてください。

1. 確認画面が表示されたら内容を確認し、実行します。

2. デバイス画面の

Device actions status

を確認します。

正常な場合、状態は以下のように遷移します。

Pending
↓
Complete

7.3 ローテーション時の注意事項

Microsoft Entra joined デバイスの場合、手動ローテーションを要求した時点で**対象端末がオンラインである必要があります**。

オフラインの場合、処理が失敗することがあります。

また、LAPS パスワードの手動ローテーションは一括デバイスアクションには対応しておらず、原則として端末単位で実行します。

手動ローテーションを実施すると、その時点から `PasswordAgeDays` が再計算され、次回自動ローテーション日時も更新されます。

8. LAPS の運用監視

8.1 LAPS ポリシーの状態確認

Microsoft Intune admin center で以下を確認します。

エンドポイントセキュリティ

→ アカウント保護

→ 対象 LAPS ポリシー

以下の項目を確認します。

- Succeeded
- Error
- Conflict
- Pending
- Not applicable

特に **Error** および **Conflict** が存在しないことを確認してください。

8.2 設定競合の確認

Windows LAPS では、同一端末に複数の LAPS ポリシーを適用し、同一設定に異なる値を指定すると競合する可能性があります。

Microsoft は、設定競合を避けるため、原則として**1台のデバイスに1つの LAPS ポリシーを割り当てることを推奨**しています。

また、LAPS ポリシーはユーザーグループではなく、**デバイスグループへの割り当てが推奨**されています。

9. 監査ログの確認

LAPS に関する以下の操作は Microsoft Entra ID の監査ログに記録されます。

- LAPS パスワードの自動ローテーション
 - LAPS パスワードの手動ローテーション
 - LAPS パスワードの表示・取得
-

9.1 確認手順

Microsoft Entra admin center で以下を開きます。

Entra ID

→ デバイス

→ 監査ログ

アクティビティのフィルターを使用して、以下に該当するイベントを確認します。

Update device local administrator password

または

Recover device local administrator password

日本語 UI では、以下に相当する名称で表示される場合があります。

- デバイスのローカル管理者パスワードの更新
- デバイスのローカル管理者パスワードの回復

パスワードを表示した操作も監査対象となります。Microsoft Entra / Intune 環境で実際にパスワードを表示すると `Recover device local administrator password` が記録されることは、実環境を使用した技術検証でも確認されています。

10. 定期確認

以下を標準的な運用確認項目とします。

頻度	確認内容
随時	LAPS パスワード取得
LAPS 使用後	手動パスワードローテーション
月次	LAPS Policy の Error / Conflict 確認
月次	手動ローテーション失敗の有無確認
月次	Microsoft Entra 監査ログ確認
四半期	LAPS パスワード閲覧権限保有者の棚卸し
四半期	LAPS Policy Assignment の確認
四半期	不要な管理者権限の削除

※上記頻度は運用例です。社内セキュリティポリシーに応じて変更してください。

11. 障害発生時の確認

11.1 LAPS パスワードが表示されない

以下を順番に確認してください。

① 対象端末の参加状態

対象端末が以下のいずれかであることを確認します。

- Microsoft Entra joined
- Microsoft Entra hybrid joined

Microsoft Entra registered のみの場合は対象外です。

② Intune 管理状態

Intune admin center で対象端末が正常に登録されていることを確認します。

確認項目：

- Last check-in
- Compliance
- Configuration profile status

長期間チェックインしていない場合、まず対象 PC を起動してネットワークへ接続してください。

③ LAPS Policy の適用状態

以下を開きます。

エンドポイント セキュリティ

→ アカウント保護

→ LAPS Policy

対象デバイスが

Succeeded

になっていることを確認します。

④ Backup Directory

LAPS Policy の

Backup Directory

が Microsoft Entra ID を指定していることを確認します。

Microsoft Entra joined 端末に対して Active Directory を保存先として指定した場合、Intune ポリシー自体が適用されても LAPS パスワードのバックアップには失敗します。

⑤ LAPS 管理対象アカウント

LAPS Policy で `Administrator Account Name` を指定している場合、対象 PC 上にそのアカウントが存在することを確認します。

Windows 11 23H2 以前の従来モードでは、存在しないアカウント名を指定しても LAPS はそのアカウントを新規作成しません。

Windows 11 24H2 以降では、新しい **Automatic Account Management** を使用してアカウントそのものを管理することも可能です。

⑥ 管理者権限

操作ユーザーが LAPS パスワード取得に必要な Microsoft Entra 権限を持っていることを確認します。

`microsoft.directory/deviceLocalCredentials/password/read`

12. 手動ローテーションが失敗する場合

以下を確認してください。

1. 対象 PC がオンラインか
2. Intune と正常に通信できているか
3. LAPS Policy が正常に適用されているか
4. パスワードが一度以上 Microsoft Entra ID にバックアップされているか
5. 操作者が Rotate Local Admin Password 権限を持っているか

Intune の

Device actions status

から実行結果を確認してください。

13. 端末側での LAPS ログ確認

Intune 上だけでは原因を特定できない場合は、対象 PC のイベントログを確認します。

イベント ビューアーを開き、以下を確認します。

アプリケーションとサービス ログ

- └ Microsoft
 - └ Windows
 - └ LAPS
 - └ Operational

Windows LAPS には専用の Operational ログが用意されています。

13.1 主な確認例

Event ID 10027

パスワードの長さや複雑性が Windows のローカルパスワードポリシーと一致しない場合などに確認します。

例えば、

LAPS PasswordLength

と

Windows Local Password Policy

の条件が矛盾している場合、LAPS が新しいパスワードを生成できないことがあります。

Event ID 10029

Microsoft Entra ID への LAPS パスワード更新・バックアップが正常に完了しているかを確認する際に使用できます。

14. セキュリティ上の運用ルール

LAPS パスワードは端末のローカル管理者権限を取得できる重要な資格情報です。

以下を遵守してください。

パスワードを恒久的に保存しない

以下への保存は原則禁止とします。

- Excel
- Word
- OneNote
- メール
- Teams / チャット
- テキストファイル
- スクリーンショット
- チケット本文

必要になった時点で Microsoft Entra ID または Intune から取得してください。

必要な端末のみ確認する

LAPS パスワードを確認できる権限を持っていても、業務上必要のない端末のパスワードを確認しないでください。

パスワード取得操作は Microsoft Entra ID の監査ログに記録されます。

使用後はローテーションする

他者に開示した場合や実際の保守作業で使用した場合は、原則として作業終了後にパスワードをローテーションしてください。

最小権限とする

LAPS パスワード取得権限は、必要な運用担当者だけに付与してください。

必要に応じて、Microsoft Entra カスタムロールおよび Administrative Unit を利用して管理対象デバイスを限定します。

MFA を利用する

LAPS パスワードを取得できる管理者ロールについては、Microsoft Entra Conditional Access を利用し、多要素認証（MFA）を要求することを推奨します。

Microsoft は LAPS パスワード回復権限を持つロールに対して Conditional Access を適用する構成をサポートしています。

15. LAPS Policy 変更時の注意事項

15.1 複数ポリシーを同一端末へ割り当てない

同一の LAPS CSP 設定について複数のポリシーから異なる設定値を配布すると Conflict が発生する可能性があります。

原則として、

1 Device = 1 LAPS Policy

としてください。

15.2 管理対象アカウント名を安易に変更しない

Windows LAPS が同時に管理できるローカル管理者アカウントは、基本的に端末ごとに1つです。

ポリシー上の管理対象アカウントを変更すると、それまで管理していたアカウントは LAPS の管理対象外になります。

15.3 Microsoft Entra 上のデバイス削除に注意する

Microsoft Entra ID からデバイスオブジェクトを削除すると、そのデバイスに関連付けられている LAPS 資格情報も失われます。

削除後、Microsoft Entra ID から以前の LAPS パスワードを復旧することはできません。

そのため、デバイス削除時は対象端末の状態を確認したうえで実施してください。

16. LAPS 設定値管理表

実環境で使用している設定値を以下に記載します。

設定項目	設定値	備考
Policy Name	<記入>	Intune Policy 名
Assignment	<記入>	対象 Device Group
Backup Directory	Microsoft Entra ID	
Administrator Account Name	<記入>	LAPS 管理対象
Password Age Days	<記入>	パスワード有効期間
Password Complexity	<記入>	
Password Length	<記入>	
Post Authentication Actions	<記入>	
Post Authentication Reset Delay	<記入>	
Automatic Account Management	<記入>	Windows 11 24H2 以降の場合
LAPS Entra Tenant Setting	Enabled	

Windows LAPS の標準設定では Password Length は 14 文字で、8～64文字の範囲で設定できます。

Password Complexity の標準値は「大文字・小文字・数字・特殊文字」を使用する設定です。Microsoft は従来互換用の低い Complexity よりも Complexity 4 以上を使用することを推奨しています。

Windows 11 24H2 以降では、読み間違いしやすい `0 / 0 / 1 / I / l` 等を除外した Complexity 5 や、パズルフレーズ方式、Automatic Account Management も利用できます。

17. 運用フロー

通常の運用は以下の流れとします。



18. 参考資料

本手順書の製品仕様・操作方法については、以下の Microsoft 公開情報を基準とします。

Microsoft Learn

[Microsoft Intuneを使用して Windows LAPS ポリシーを展開する](https://learn.microsoft.com/ja-jp/intune/device-security/laps/deploy-policy)

[Microsoft Entra ID で Windows LAPS を使用する](https://learn.microsoft.com/ja-jp/entra/identity/devices/howto-manage-local-admin-passwords)

[Microsoft Intuneを使用した Windows LAPS の概要](https://learn.microsoft.com/ja-jp/intune/device-security/laps/overview)

[Windows LAPS ポリシーのレポートと監視](https://learn.microsoft.com/ja-jp/intune/device-security/laps/monitor)

🔗url🔗ローカル管理者パスワードをローテーションする🔗<https://learn.microsoft.com/ja-jp/intune/device-management/actions/rotate-local-admin-password>🔗

参考として、以下の技術記事についても実際の管理画面・動作確認方法を確認しています。

- Qiita 「Windows LAPSのはじめの一步」
- Qiita 「Intune / Autopilotを体験する」 LAPS検証
- HTMD Blog 「Windows LAPS Role Based Access Controls Using Intune」
- HTMD Blog 「Windows LAPS Automatic Account Management using Intune」
- Petri 「How to Configure Windows LAPS in a Microsoft Entra ID Scenario」

製品仕様について記載内容が異なる場合は、Microsoft Learn の最新情報を優先します。